

Arquitectura de la Agencia Artificial: Implementaciones de Modelos de Lenguaje en Simulación de Personajes, Autojuego y Ficción Interactiva

La integración de Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLM, por sus siglas en inglés) en la ficción interactiva, los juegos de rol en solitario y los entornos de videojuegos dinámicos representa un cambio profundo en la narrativa computacional. Los sistemas de rol tradicionales y los Personajes No Jugadores (NPC) se han basado históricamente en máquinas de estados finitos, árboles de decisión y diálogos preescritos. Si bien estas arquitecturas deterministas garantizan la seguridad narrativa y la coherencia temática, fracasan al intentar proporcionar una capacidad de respuesta emergente y abierta. La transición hacia la simulación de personas impulsada por LLM reemplaza la lógica de ramificación estática con modelos de comportamiento probabilísticos y generativos, permitiendo una variabilidad conversacional teóricamente infinita.

Sin embargo, el despliegue de modelos de lenguaje en bruto como personas persistentes introduce una fricción arquitectónica inmediata. Los LLM estándar carecen inherentemente de estado, son altamente cooperativos, están fuertemente alineados con protocolos de seguridad y se encuentran restringidos por ventanas de contexto finitas. La superación de estas limitaciones ha catalizado una disciplina de ingeniería de software completamente nueva centrada en arquitecturas cognitivas, tuberías avanzadas de Generación Aumentada por Recuperación (RAG), estandarización de metadatos y motores con estado (stateful). Este informe proporciona un análisis exhaustivo de los mecanismos de vanguardia que impulsan la simulación de personas mediante LLM, la orquestación de juegos de rol en solitario y los ecosistemas de modificación (modding) de juegos nativos de Inteligencia Artificial.

Psicología Computacional: Simulación de Personas y Modelado de Comportamiento

El desafío principal de la simulación de personas es transformar un modelo de lenguaje generalizado, ajustado por instrucciones, en una entidad delimitada y distinta, con peculiaridades, defectos y motivaciones de comportamiento específicas. El campo de los Agentes de Lenguaje de Juego de Rol (RPLA) ha evolucionado rápidamente para cerrar la brecha entre la generación de texto estadístico y el modelado psicológico auténtico¹.

La Paradoja de la Alineación de Seguridad (Safety Alignment)

Los modelos de frontera modernos se someten a un extenso Aprendizaje por Refuerzo a partir de Retroalimentación Humana (RLHF) para garantizar respuestas útiles, honestas e inofensivas (HHH, por sus siglas en inglés). Si bien esta arquitectura es óptima para los asistentes

empresariales, resulta activamente perjudicial para el juego de rol ficticio. Las narrativas auténticas requieren conflicto, y el conflicto requiere antagonistas.

Las evaluaciones empíricas recientes que utilizan el punto de referencia *Moral RolePlay* han demostrado una disminución monotónica en la fidelidad del juego de rol de los LLM a medida que disminuye la moralidad del personaje³. Cuando se les asigna la tarea de simular modelos morales (nivel 1 en la escala de alineación), los modelos mantienen una alta fidelidad (puntuación de 3.21). Sin embargo, cuando se les instruye para simular villanos puros (nivel 4), el rendimiento colapsa a 2.62³. Los LLM luchan constantemente para retratar rasgos como "Manipulador", "Cruel" o "Engañoso", ya que estas instrucciones entran en conflicto directo con su alineación de seguridad fundamental³. La incapacidad para simular comportamientos egoístas crea un desafío de modelado omnipresente: los modelos se ajustan de manera rutinaria a la cooperación prosocial, rompiendo la suspensión de la incredulidad al disculparse u ofrecer consejos útiles durante encuentros que deberían ser inherentemente hostiles³.

Generación Evolutiva de Personas y Pruebas de Estrés de Agentes

Este sesgo cooperativo predeterminado también corrompe los marcos de evaluación de agentes. Cuando los LLM se utilizan como usuarios humanos simulados para probar agentes de servicio al cliente automatizados, los usuarios simulados son perfectamente racionales, consistentes y excesivamente comunicativos⁴. En la realidad, las interacciones humanas se caracterizan por la impaciencia, la ambigüedad y el escepticismo⁴.

Para abordar esta brecha de comportamiento, los marcos de trabajo de vanguardia como *Persona Policies* (PPol) abordan la generación de personas como un problema de búsqueda evolutiva⁴. En lugar de crear perfiles manualmente, PPol utiliza un LLM de frontera para mutar iterativamente el código de un generador en Python a través de plataformas como OpenEvolve. Este sistema genera una población masiva de perfiles de comportamiento no cooperativos y realistas (por ejemplo, impacientes, escépticos, confundidos) mientras preserva los objetivos subyacentes de la tarea⁴. Al someter a los agentes de lenguaje a estas personas evolucionadas y diversas, los desarrolladores pueden inducir modos de falla realistas, utilizando efectivamente la simulación aumentada por personas como una forma de aleatorización de dominio para mejorar la robustez del modelo⁴.

Evaluación de Fidelidad a través de la Actuación en Circunstancias Dadas

Para establecer una línea base para la simulación auténtica de personajes, los investigadores introdujeron el conjunto de datos CoSER, un corpus masivo que abarca 17.966 personajes establecidos extraídos de 771 libros reconocidos, produciendo más de 29.798 interacciones conversacionales auténticas⁵. A diferencia de los conjuntos de datos anteriores que se basaban en perfiles sintéticos generados por LLM, CoSER proporciona una base en tramas literarias reales, capturando pensamientos internos, motivaciones y circunstancias ambientales⁶. Este conjunto de datos dio origen al protocolo de "Actuación en Circunstancias Dadas" (GCA, por sus siglas en inglés). En GCA, los LLM actores retratan secuencialmente a múltiples

personajes dentro de una escena compleja. Un modelo independiente de Predicción del Próximo Hablante (NSP) enruta el diálogo, creando una simulación multiagente que refleja la capacidad de un modelo para mantener la coherencia del personaje a través de interacciones extendidas y de múltiples turnos sin barreras de guion⁸. Los modelos ajustados finamente con esta metodología, como CoSER-70B y CoSER-8B (construidos sobre la arquitectura LLaMA-3.1), han demostrado un rendimiento de vanguardia, alcanzando precisiones del 75.80% en puntos de referencia estrictos y demostrando que la base contextual rica reemplaza la indicación de instrucción genérica⁵. Para la evaluación, los críticos LLM aplican una puntuación basada en penalizaciones mediante la identificación de fallas de juego de rol siguiendo rúbricas detalladas, utilizando la conversación original como referencia⁷.

Sesgos Sociales y Equidad en NPCs

A medida que las personas se vuelven más sofisticadas, heredan inadvertidamente los sesgos demográficos y sociales latentes en sus datos de preentrenamiento. El marco *FairGamer* destaca cómo los NPC impulsados por LLM exhiben un sesgo sistemático durante escenarios de teoría de juegos transaccionales, cooperativos y competitivos⁹. Mediante el análisis de 16.910 casos de prueba y la métrica FairMCV, la investigación demuestra que un LLM que actúa como comerciante u otorgador de misiones puede ofrecer descuentos variables o alterar la asignación de recursos basándose puramente en el perfil demográfico del avatar del jugador⁹. Si bien el razonamiento de Cadena de Pensamiento (CoT) puede mitigar ligeramente estos artefactos, la persistencia de estos sesgos presenta un desafío significativo para los diseñadores de juegos que buscan garantizar experiencias de juego equitativas, especialmente a medida que el tamaño de los parámetros del modelo escala, lo que a menudo exacerba el sesgo⁹.

Ingeniería de Contexto: Especificaciones de Tarjetas de Personajes y Arquitecturas de Instrucción

Para las comunidades locales y los entusiastas de los juegos de rol, la persona está definida por archivos de metadatos estructurados conocidos como "Tarjetas de Personajes" (Character Cards). Estos archivos actúan como el ADN cognitivo de la entidad simulada, inyectados dinámicamente en la ventana de contexto del modelo por interfaces (frontends) como SillyTavern, Backyard AI, Privacy AI y Front Porch AI¹⁰.

La Evolución de las Especificaciones de Personajes

La arquitectura de las tarjetas de personajes se ha estandarizado en los últimos años, permitiendo que las personalidades sean portátiles a través de diferentes motores de inferencia. La desviación de la instrucción estructurada hacia archivos visuales y de metadatos ha permitido una profunda interoperabilidad.

Versión de Especificación	Mecánicas Centrales y	Rol Arquitectónico y
---------------------------	-----------------------	----------------------

	Características	Limitaciones
V1 (Era TavernAI)	Estructura JSON plana incrustada en un archivo PNG a través de codificación base64. Contiene campos básicos: nombre, descripción, personalidad, escenario y un primer mensaje ¹⁵ .	El estándar base histórico. Eficaz para chats simples de un solo personaje, pero carece de un enrutamiento de comportamiento complejo y directivas de nivel de sistema ¹⁶ .
V2 (Chub / SillyTavern)	Introduce una envoltura estructurada que contiene system_prompt, post_history_instructions, alternate_greetings y libros de conocimiento (lorebooks) del personaje incrustados ¹⁶ .	Permite a los ingenieros de prompts anular los avisos del sistema LLM predeterminados y anclar reglas profundamente dentro de la jerarquía de contexto. Es el estándar de facto actual ¹⁶ .
V3 (RisuAI / Interfaces Modernas)	Utiliza el formato de archivo .charx. Agrupa activos multimedia (Live2D, audio, perfiles de voz TTS), notas multilingües, apodos y saludos específicos de chat grupal ¹⁶ .	Esencial para entornos multiagente. Evita la contaminación cruzada de instrucciones cuando múltiples IA ocupan la misma ventana de contexto, al aislar los alcances de instrucción ¹⁶ .

Ingeniería de Instrucciones y Jerarquía de Contexto

El éxito de una persona depende en gran medida de cómo está estructurada su tarjeta. Una falacia común entre los ingenieros de prompts novatos es la utilización de biografías de "muro de texto" que superan los 4.000 tokens¹⁶. Debido a la mecánica de las capas de atención en los modelos transformadores, las instrucciones colocadas en el medio de una ventana de contexto masiva son altamente susceptibles al fenómeno de "Pérdida en el Medio" (LITM, por sus siglas en inglés)¹⁶.

Las descripciones extensas de personajes que consisten en listas de rasgos ("amable, sarcástico, melancólico") son frecuentemente ignoradas por el modelo porque carecen de base conductual¹⁶. El diseño de personas de vanguardia se basa en example_messages (mensajes de ejemplo) cuidadosamente seleccionados. Proporcionar al modelo una plantilla estilística precisa de cómo habla el personaje ancla la distribución de salida de manera mucho

más efectiva que las reglas prescriptivas¹⁶.

Además, el intento de forzar el comportamiento a través de reglas agresivas en mayúsculas (por ejemplo, "NUNCA ROMPAS EL PERSONAJE") lucha activamente contra la distribución de entrenamiento del modelo. Con el tiempo, la atención del modelo se diluye y la personalidad se desplaza hacia la utilidad genérica. En cambio, los desarrolladores expertos utilizan Parámetros de Generación (temperatura, top-p, penalización por repetición) para dar forma a la salida estructural en la capa de muestreo, reservando el texto de la tarjeta para el sesgo estilístico y la inercia del comportamiento¹⁴. Una regla general emergente estipula que los hechos pertenecen a la base de datos RAG, mientras que la personalidad pertenece a la tarjeta; mezclar los dos aplana al personaje y acelera la pérdida de memoria¹⁴.

Generación y Edición Automatizada de Tarjetas

Dado que escribir metadatos de personajes altamente optimizados es complejo, modelos especializados como CardThinker-32B-v3 han sido ajustados finamente para automatizar el proceso²¹. Estos modelos utilizan trazas de razonamiento (Cadena de Pensamiento, u <think>) para sintetizar descripciones legibles por humanos en salidas YAML o JSON estrictamente formateadas compatibles con SillyTavern²¹. Las pruebas indican que las representaciones YAML a menudo superan las estructuras JSON o XML estándar en el mantenimiento de la estabilidad de la persona durante la inferencia de juegos de rol, ya que la legibilidad jerárquica de YAML se alinea estrechamente con la forma en que los modelos analizan las relaciones entre el cuerpo, la mente y el comportamiento del personaje²¹.

Para ajustes más precisos, las herramientas visuales como *Tavern Card Editor* permiten manipulaciones de macros (como la eliminación de asteriscos en la prosa) y la reordenación de saludos, mientras que las integraciones en software de difusión como *ComfyUI* (a través de nodos como *Persona-Director* o los *zer0 Comfy Utilities*) permiten a los usuarios vincular identidades de personajes generadas por LLM de manera persistente con la generación de imágenes visuales para flujos de trabajo multimodales continuos²². Adicionalmente, bibliotecas como LLM::Character implementan importación y coincidencia algorítmica (Aho-Corasick) para incrustar datos base64 en fragmentos de texto (tEXt chunks) de imágenes PNG, unificando la estandarización¹⁷.

Ontología de la Memoria y Arquitecturas RAG

Avanzadas

El cuello de botella más crítico en la simulación de personas a largo plazo es la ventana de contexto finita. A medida que avanza una sesión de juego de rol, los eventos tempranos, la construcción del mundo establecida y los matices de las relaciones son empujados fuera del contexto, lo que lleva a un olvido catastrófico y a un reinicio inadvertido de la personalidad¹⁴. Si un NPC olvida las acciones del jugador de hace cinco minutos, la ilusión de la agencia colapsa por completo²⁷.

La Taxonomía de la Memoria del Agente

Para resolver esto, las arquitecturas han evolucionado desde ventanas de contexto estáticas hacia sistemas dinámicos de gestión de memoria modelados a partir de sistemas operativos. Esta taxonomía se divide en cuatro sustratos distintos²⁸:

1. **Memoria de Trabajo (Working Memory):** La ventana de contexto inmediata. El LLM actúa como el ejecutivo central, operando bajo severas limitaciones de capacidad impuestas por el presupuesto de tokens²⁸.
2. **Memoria Episódica:** Registros concretos y con marca de tiempo de experiencias individuales (por ejemplo, "El jugador atacó al guardia en la taberna a la medianoche"). Estos se vectorizan y almacenan externamente para la recuperación basada en la situación²⁸.
3. **Memoria Semántica:** Conocimiento abstracto y consolidado. Un sistema puede observar varios eventos episódicos y consolidarlos en un rasgo semántico persistente: "El usuario prefiere la magia de fuego"²⁸.
4. **Memoria Procedimental:** Lógica de ejecución reutilizable y planes de comportamiento, comúnmente utilizados en entornos de juegos donde las rutinas de navegación se indexan mediante lenguaje natural²⁸.

Sistemas pioneros como *MemGPT* enmarcan la gestión de la memoria como un problema de decisión. Al tratar la ventana de contexto del LLM como RAM y la base de datos de vectores externos como un disco duro, el LLM es entrenado explícitamente para ejecutar llamadas a herramientas (tool calls) para escribir, buscar y gestionar su propio almacenamiento a largo plazo de forma dinámica²⁶.

Implementaciones Avanzadas de RAG en Plataformas de Rol

La Generación Aumentada por Recuperación (RAG) es la columna vertebral de la memoria episódica y semántica. En plataformas como SillyTavern, el "Data Bank" (Banco de Datos) utiliza almacenamiento vectorial para mapear el texto en incrustaciones (embeddings) de alta dimensión, lo que permite al sistema recuperar información basada en la similitud semántica en lugar de la coincidencia exacta de palabras clave³¹.

Si un jugador menciona "felinos" cientos de turnos después del inicio de una sesión, una base de datos vectorial correctamente configurada puede recuperar conocimiento (lore) anterior sobre "gatos" sin necesidad de un activador directo de palabra clave³¹. La arquitectura subyacente típicamente utiliza modelos de incrustación (embedding) ligeros y altamente cuantificados, como snowflake-arctic-embed-l-v2.0-q8_0 o qwen3-embedding-8b, ejecutándose completamente en la CPU o con una VRAM mínima para minimizar la sobrecarga del sistema, logrando recuperar la información a un costo de latencia casi nulo³².

Sin embargo, los registros de chat sin procesar son notoriamente desordenados e ineficientes para la recuperación vectorial. El enfoque de vanguardia utiliza una estrategia de tubería dual con herramientas como *VectFox*:

- **Resumen (ej. la herramienta Qvink o GPT-4o-mini):** Un LLM secundario y rápido condensa continuamente los turnos conversacionales recientes en resúmenes densos y factuales³¹.
- **Recuperación Vectorial:** Estos resúmenes inmaculados se integran luego en la base de

datos vectorial. Cuando se realiza una consulta (con un umbral de puntuación típicamente ajustado a 0.3), el sistema busca en los resúmenes en lugar de en el historial de chat crudo, incrementando drásticamente la precisión³¹.

Además, las implementaciones modernas combinan la búsqueda vectorial con mecánicas tradicionales de palabras clave. Cuando se recupera un fragmento de vector generalizado (por ejemplo, historia sobre lobos), se escanea en busca de palabras clave específicas. Si se encuentra una coincidencia, activa las entradas asociadas del *Lorebook*, proporcionando una defensa estratificada contra las alucinaciones del modelo³¹.

El Marco ATTG de NovelAI y la Preservación Estilística

En la generación de narrativas centradas en la prosa, plataformas como NovelAI gestionan la inyección de contexto a través de un formato estructural estricto. El marco ATTG (Autor, Título, Etiquetas, Género) se utiliza para anclar la salida del modelo³⁵.

Al colocar [Autor: X; Título: Y; Etiquetas: Fantasía oscura, Escasez de recursos; Género: RPG] en la parte superior absoluta de la jerarquía de la memoria (justo debajo del mensaje del sistema), el modelo de generación se ve obligado a condicionar todas las probabilidades subsiguientes a través de esa lente estilística³⁶. NovelAI también implementa "Lorebooks" estructurados con claves de activación y separadores "dinkus" (***) para evitar el sangrado de datos, lo que garantiza que la memoria específica de la ubicación o del personaje solo se inyecte con precisión cuando la narrativa lo exija, manteniendo una prosa coherente a lo largo del tiempo³⁵.

Front Porch AI y el Motor de Realismo (Realism Engine)

La frontera de las arquitecturas de memoria locales se ejemplifica con *Front Porch AI*. En lugar de depender únicamente de RAG basado en texto, cuenta con un "Motor de Realismo" (Realism Engine) que rastrea variables de estado no textuales en una máquina de estados central¹². El motor mantiene matrices de tensión subyacentes, mecánicas de confianza dinámicas (que escalan de +10 a +50) y un "Ciclo de Necesidades" completamente simulado (Hambre, Energía, Social, Higiene) que se agota de forma autónoma con el tiempo real y los turnos conversacionales¹². Además, la progresión temporal avanza de manera determinista cada seis turnos, anclando los eventos a una hora del día¹². Este es un cambio profundo: el estado interno del personaje decae independientemente del texto. El motor utiliza una ruta de clasificación local basada en ONNX (distilbert) para procesar la narrativa y ajustar estas variables ocultas, inyectando el estado físico y emocional del personaje directamente en las cargas útiles del LLM. Esto obliga al texto generado a reflejar fatiga orgánica o frustración sin requerir que el usuario lo solicite explícitamente¹².

Análisis de Retención entre Plataformas de IA

La implementación efectiva de estas tuberías de memoria define la viabilidad comercial de las plataformas de juego de rol. Un análisis riguroso de la persistencia de la memoria en 2026 demuestra un rendimiento dispar:

Plataforma	Retención en el Turno 40	Metodología de Memoria y Contexto
Feelin	78%	Enrutamiento semántico agresivo y compresión de contexto ⁴⁰ .
SillyTavern	Personalizable	Depende completamente del backend RAG (VectFox/Qvink) configurado localmente por el usuario ³¹ .
NovelAI	Alta (con ATTG)	Gestión de Lorebook inyectado algorítmicamente y enrutamiento estilístico estricto ³⁵ .
Character.AI	21%	Restablecimiento catastrófico de la memoria conversacional promedio en el turno 21 debido a ventanas de contexto de extremo inferior ⁴⁰ .

Como ilustra la tabla, plataformas generalistas como Character.AI exhiben una amnesia progresiva severa, lo que empuja a los usuarios hacia ecosistemas locales o clientes especializados como Feelin, Crushon o Janitor AI que priorizan el almacenamiento episódico persistente⁴⁰.

El Motor de Rol Solitario: Dungeon Masters y Marcos con Estado (Stateful Frameworks)

Los juegos de rol de mesa (TTRPGs) representan la prueba de estrés definitiva para el razonamiento y la memoria de los LLM. Simular a un Director de Juego (Dungeon Master o DM) requiere rastrear el inventario, gestionar reglas de combate complejas, hacer malabares con las disposiciones de múltiples NPC y avanzar en una trama coherente. Las interfaces de chat estándar fallan rápidamente en esta tarea debido al colapso del contexto.

RAG Estratificado e *InfiniteGM*

Proyectos como *InfiniteGM* abordan el problema de las sesiones de múltiples horas a través de una estrategia de lectura estratificada. En lugar de embutir todo el historial de la campaña en la

ventana de contexto, el sistema genera un archivo central `state.md`⁴². Este archivo mantiene un libro mayor estricto y actualizado del estado del grupo, los estados de las facciones y las disposiciones de los NPC.

Antes de que el LLM genere una respuesta, un script de búsqueda de palabras clave de preprocesamiento (`campaign_search.py`) escanea la entrada del usuario y recupera solo los fragmentos históricos relevantes de la base de datos de conocimiento más amplia⁴². Cuando se guarda una sesión, el LLM actualiza el libro de estado. Cuando se carga, lee el libro de contabilidad de forma nueva, negando por completo la necesidad de "recordar" el texto crudo anterior. Esta arquitectura en capas asegura que el modelo nunca vea más de lo que estrictamente necesita para el turno actual, previniendo la dilución de la atención⁴².

El Marco de Posibilidades Ilimitadas (UPF)

El *Unlimited Possibilities Framework (UPF)* lleva esta arquitectura con estado un paso más allá al operar como un motor de juego de rol de primera instancia local (*local-first*)⁴³. UPF desacopla por completo el estado del mundo de la ventana de contexto del LLM.

Cuando un jugador interactúa con el mundo, el LLM genera eventos en formato JSON en lugar de prosa continua. Estos eventos JSON actualizan sistemáticamente el motor de fondo (ajustando el oro, marcando misiones como completadas, modificando las relaciones entre facciones). El motor de fondo luego compila el estado verdadero actual del mundo y devuelve un resumen estrictamente formateado al LLM para su próxima generación⁴³.

Al tratar al LLM como un núcleo de procesamiento en lugar de una base de datos, UPF permite una progresión infinita. El mundo no puede ser olvidado porque existe en una arquitectura JSON rígida, no en un contexto conversacional fugaz⁴³. Los desarrolladores recomiendan utilizar modelos robustos de más de 12 mil millones de parámetros (a menudo sin censura para evitar rechazos de seguridad excesivos y rupturas estructurales) para garantizar que el enrutamiento lógico y el formato JSON se adhieran estrictamente a los requisitos del motor⁴³.

Consideraciones Éticas y Pedagógicas en los DMs de IA

Los jugadores frecuentemente aumentan estos motores de DM alimentándolos con libros de consulta en PDF completos (por ejemplo, las reglas de la 5ª edición de *Dungeons & Dragons* o transcripciones de DMs profesionales como Matthew Mercer) para crear experiencias en solitario altamente precisas⁴⁴.

Esta democratización de los TTRPG se cruza con consideraciones éticas significativas, particularmente en entornos educativos. La aplicación de IA generativa en el aprendizaje informal y los juegos se analiza a través de marcos como el modelo FAST (Equidad, Responsabilidad, Seguridad y Transparencia)⁴⁵. Debido a que los DMs de IA dictan los resultados narrativos, los sesgos inherentes dentro de los datos de entrenamiento o el conocimiento ingerido pueden marginar sistemáticamente ciertos arquetipos o dictar adjudicaciones narrativas injustas, lo que requiere herramientas de seguridad avanzadas y avisos de mitigación de sesgos dentro del aviso del sistema central para evitar impactos discriminatorios en los jugadores⁴⁵.

Integración de LLMs en Entornos de Videojuegos y Ecosistemas de Modding

La integración de los LLM directamente en entornos 3D en tiempo real cierra la brecha entre el juego de rol basado en texto y la computación espacial inmersiva. Las comunidades de *modding* han sido pioneras en arquitecturas que interceptan eventos del motor del juego y los traducen en contexto LLM, despertando efectivamente a los NPC que antes eran estáticos.

Arquitecturas de Skyrim y Fallout 4

El motor Creation Engine de Bethesda ha demostrado ser excepcionalmente fértil para la integración de LLM. Dos arquitecturas principales dominan el ecosistema:

El Marco Mantella

Mantella opera como una interfaz de cliente externa para *Fallout 4* y *Skyrim*⁴⁶. Se basa en el Extensor de Scripts (F4SE/SKSE) para exportar datos del juego a una aplicación independiente.

- **Percepción:** El mod extrae el equipo del jugador, la ubicación, la hora del día y los eventos circundantes, compilando esto en una indicación de situación (situation prompt)⁴⁶.
- **Inferencia:** El mensaje se envía a un LLM local o una API en la nube (por ejemplo, OpenRouter, utilizando a menudo modelos sin censura como MythoMax L2 13B), que genera una respuesta dentro del personaje⁴⁶.
- **Síntesis:** El texto se enruta a través de un motor de Texto a Voz (TTS), como Piper, XTTS o XVASynth, permitiendo la integración de voz directamente en los subtítulos y sistemas de audio del juego⁴⁶.
- **Acción:** Mantella puede analizar etiquetas específicas generadas por el LLM para activar animaciones en el juego, navegación o combate, cerrando el ciclo de retroalimentación de la acción⁴⁶.

Las iteraciones avanzadas de Mantella incluyen soporte de Visión. Al proporcionar capturas de pantalla del punto de vista del jugador a los LLM multimodales, el NPC puede literalmente "ver" y comentar sobre el entorno, aunque a costa de una mayor latencia y un uso intensivo de VRAM (3-4 GB requeridos para una ejecución fluida)⁴⁶.

Herika y el AI Follower Framework (AI-FF)

El mod *Herika* adopta un enfoque más centralizado, creando un compañero personalizado impulsado por una pila de servidor local sofisticada (que incorpora contenedores Docker de PyTorch, Whisper STT y XTTSv2)⁵⁰.

La innovación definitoria de Herika es su sistema de memoria. Dado que alimentar constantemente una API con una ventana de contexto masiva de aventuras previas es prohibitivo en cuanto a costos, Herika utiliza un sistema de "diario"⁵³. A intervalos periódicos, el LLM resume los eventos recientes y los escribe en un archivo de texto estructurado. Cuando se encuentran ubicaciones relevantes más tarde, el marco recupera estas entradas de diario específicas a través de RAG⁵³. El desarrollador posteriormente expandió esta tecnología en el

AI Follower Framework (AI-FF), el cual otorga esta capacidad de memoria a *cualquier* NPC en el juego e introduce conversaciones grupales en tiempo real sin guion⁵³.

Mount & Blade II: Bannerlord y la IA Geopolítica

En *Mount & Blade II: Bannerlord*, mods como *AI Influence* y *ChatAi* cambian el enfoque del diálogo de un solo compañero a consecuencias geopolíticas de macro-nivel⁵⁴.

Al reemplazar el sistema de diálogo estático, toda la caja de arena se vuelve altamente reactiva. La arquitectura rastrea un "Sistema de Reconocimiento Basado en Renombre". Si un jugador tiene poco renombre, un indicador del LLM especificará que el NPC no tiene idea de quién es el jugador⁵⁴. A medida que el renombre escala, el sistema inyecta logros públicos en la indicación⁵⁴.

Crucialmente, el diálogo interactúa directamente con la máquina de estados del juego. Los NPCs mantienen configuraciones JSON editables (e.g., `world_secrets.json`, `quirks.json`, `cultural_traditions.json`) que detallan secretos, peculiaridades y tradiciones de romance cultural⁵⁶. Si un jugador insulta a un señor de la guerra, el LLM genera un token de hostilidad que el motor del juego lee, desencadenando instantáneamente una pérdida de relaciones, reduciendo un asedio o iniciando un combate⁵⁷.

Esta información también se propaga geográficamente. Los líderes de facción, motivados por el estado global, pueden declarar guerras o proponer tratados de paz basándose enteramente en negociaciones diplomáticas dinámicas⁵⁵. Para gestionar los costos de API, los jugadores enrutan frecuentemente estas solicitudes a través de backends locales gratuitos como *Player2* o modelos altamente eficientes como Claude 3.5 Sonnet y DeepSeek⁵⁴. Herramientas de soporte como *XBannerlord* permiten la edición automatizada de los masivos y frágiles archivos XML del motor del juego a través de instrucciones de lenguaje natural, democratizando el equilibrio de facciones⁵⁸.

Entornos de Simulación: Stardew Valley

La aplicación de los LLM se extiende a los juegos de simulación como *Stardew Valley*. El mod *StardewSpeak* reemplaza las líneas genéricas de los aldeanos con personas persistentes y conscientes de la memoria, donde la rudeza afecta los precios de las tiendas y el trato a lo largo de las temporadas⁵⁹.

Implementaciones como *StardewGPT* utilizan la IA de Cloudflare Workers y la búsqueda semántica basada en vectores para convertir el juego en un entorno de consulta dinámico⁶⁰. En lugar de consultar una wiki externa, los jugadores pueden hacer preguntas hiper-específicas a los NPCs (por ejemplo, "¿Dónde encuentro duendes del polvo?"), y el sistema ejecuta una recuperación RAG contra los datos oficiales de la wiki⁶⁰. Además, plataformas como *StarCharM* permiten a los jugadores generar rápidamente nuevos NPCs automatizando el código fuente repetitivo necesario para inyectarlos en la lógica de programación y programación de rutas del juego⁶¹.

Grand Theft Auto V y Modding Subversivo

El entorno urbano de *Grand Theft Auto V* también ha sido un terreno fértil de experimentación. El mod *Sentient Streets*, utilizando la arquitectura de la API de Inworld AI, subvierte las mecánicas clásicas del juego al colocar al jugador en el papel de un oficial de policía⁶³. En lugar de un tiroteo inmediato, el jugador utiliza la entrada de micrófono para interrogar a criminales y sectarios (Los NihilAlts). Este mod demuestra cómo las integraciones impulsadas por la voz y RAG pueden transformar juegos centrados en la acción en simuladores de investigación conversacional⁶³.

Títulos Nativos de IA y Generación Dinámica de Escenarios

Si bien los "modders" (modificadores) acoplan los LLM a marcos existentes, los títulos contruidos completamente en torno a la IA generativa ofrecen lecciones cruciales en el diseño de interacción.

El Éxito y el Fracaso de Suck Up!

Suck Up! desafía al jugador, en el papel de un vampiro, a engañar a los vecinos impulsados por IA para que lo inviten a entrar a sus casas⁶⁵. El juego obliga al jugador a usar su voz real para mentir e interpretar roles. Cuando tiene éxito, la ilusión es perfecta: un NPC podría reconocer un disfraz, detectar una contradicción en la narrativa del jugador y cerrar la puerta en su cara, guiado por un indicador del sistema que asigna métricas de credulidad distintas a cada casa⁶⁶. Sin embargo, a medida que los jugadores participaban en sesiones más largas, el juego sufrió de bombardeo de reseñas negativas (review bombing)²⁷. Las limitaciones de las ventanas de contexto se hicieron evidentes: los NPCs caían en bucles conversacionales estancados e interminables, incapaces de terminar el diálogo o tomar una decisión⁶⁸. Debido a que la arquitectura subyacente carecía de memoria procedimental o de una anulación (override) de la máquina de estados estricta, el LLM quedaba atrapado en un bucle recursivo, lo que redujo drásticamente sus métricas de aprobación²⁷.

El consenso de la industria revela que "acoplar" un LLM a un juego tradicional a menudo fracasa porque los jugadores lo comparan con contenido preescrito de alta calidad²⁷. Sin embargo, juegos donde la IA es la mecánica central (como *Death by AI* o *Mage Arena*) tienen éxito porque mantienen sesiones cortas, apuestas bajas y reinician la ventana de contexto antes de que la deriva semántica o las fallas de memoria puedan destruir la ilusión²⁷.

Simuladores de Combate Tridimensional

Mirando hacia el futuro, los marcos de investigación como *CombatVLA* están optimizando los modelos de Acción-Lenguaje-Visión (VLA) para RPG de acción en 3D⁶⁹. Entrenados en secuencias de "acción de pensamiento" (AoT) generadas a partir de captura de movimiento real, estos modelos fusionan el razonamiento estratégico de alto nivel con un control cinemático preciso de bajo nivel⁶⁹. Esto permite que los personajes perciban un espacio 3D, razonen sobre la geometría del combate y ejecuten animaciones dinámicas en tiempo real (logrando una aceleración de 50 veces en los cálculos del juego), apuntando hacia un futuro

donde tanto el diálogo como la navegación espacial y el combate de los NPC sean entornos completamente generativos⁶⁹.

Conclusión

El estado del arte en el juego de rol automático y la simulación de personas mediante LLM ha avanzado definitivamente más allá de la simple ingeniería de instrucciones inicial. Los profundos desafíos técnicos impuestos por el agotamiento del contexto, la homogeneidad del comportamiento y la deriva semántica han dado origen a soluciones arquitectónicas sumamente sofisticadas.

Desde la meticulosa estandarización de metadatos en las Especificaciones de Tarjetas de Personajes (V3) que preservan la inercia conductual, hasta los complejos ductos semánticos impulsados por RAG que consolidan historias episódicas a largo plazo de forma vectorial, la infraestructura para sostener entidades digitales persistentes ha madurado rápidamente. En los ecosistemas de videojuegos y los motores solitarios de TTRPG, la migración hacia el seguimiento de eventos JSON con estado (stateful) asegura que los LLM ya no carguen con la carga de recordar algorítmicamente el mundo entero; actúan, en su lugar, como motores cognitivos que impulsan simulaciones sostenidas. A medida que las capacidades de inferencia local se expanden y las arquitecturas de memoria dual se estandarizan, el horizonte de la ficción interactiva apunta hacia mundos digitales persistentes y autónomos donde cada diálogo genera consecuencias sistémicas, irreversibles y en cascada.

Obras citadas

1. Role-Playing Agents Driven by Large Language Models: Current Status, Challenges, and Future Trends - arXiv, <https://arxiv.org/html/2601.10122v1>
2. [PDF] From Persona to Personalization: A Survey on Role-Playing Language Agents, <https://www.semanticscholar.org/paper/From-Persona-to-Personalization%3A-A-Survey-on-Agents-Chen-Wang/7f575e1a8e4c465b31f8928ffd13ad48aa961789>
3. Too Good to be Bad: On the Failure of LLMs to Role-Play Villains [Quick Review] - Liner, <https://liner.com/review/too-good-to-be-bad-on-failure-llms-to-roleplay>
4. Beyond Cooperative Simulators: Generating Realistic User Personas for Robust Evaluation of LLM Agents - arXiv, <https://arxiv.org/html/2605.12894v1>
5. [2502.09082] CoSER: A Comprehensive Literary Dataset and Framework for Training and Evaluating LLM Role-Playing and Persona Simulation - arXiv, <https://arxiv.org/abs/2502.09082>
6. ICML Poster CoSER: Coordinating LLM-Based Persona Simulation of Established Roles, <https://icml.cc/virtual/2025/poster/46115>
7. CoSER: Coordinating LLM-Based Persona Simulation of Established Roles | OpenReview, <https://openreview.net/forum?id=BOrr7YqKUu>
8. CoSER: Coordinating LLM-Based Persona Simulation of Established Roles, <https://icml.cc/media/icml-2025/Slides/46115.pdf>
9. FairGamer: Evaluating Social Biases in LLM-Based Video Game NPCs - arXiv, <https://arxiv.org/html/2508.17825v3>

10. Backyard AI | Home, <https://backyard.ai/>
11. Backyard AI Review 2026: Free, Safe or Overhyped? - Ai Insights, <https://aiinsightsnews.net/backyard-ai/>
12. linux4life1/front-porch-AI: GPL 3 replacement of defunct Backyard AI character creation/chat platform - GitHub, <https://github.com/linux4life1/front-porch-AI>
13. Privacy AI — Your Model. Your Device. Your Data., <https://privacyai.acmeup.com/>
14. Character Tavern AI 2026: The Ultimate Guide to Long-Form AI Roleplay - Ai Insights, <https://aiinsightsnews.net/character-tavern-ai/>
15. General discussion & summary of project owner positions · Issue #1 · malfoyslastname/character-card-spec-v2 - GitHub, <https://github.com/malfoyslastname/character-card-spec-v2/issues/1>
16. AI Basics Day 6: What are character cards, and why does the same card feel different on every app? : r/ChatbotRefugees - Reddit, https://www.reddit.com/r/ChatbotRefugees/comments/1sz8tw/ai_basics_day_6_what_are_character_cards_and_why/
17. lenML/char-card-reader: SillyTavern character card info reader without third-package. - GitHub, <https://github.com/lenML/char-card-reader>
18. iofficeai/story-roleplay | Decision Hub, <https://hub.decision.ai/skills/iofficeai/story-roleplay>
19. bradennapier/character-cards-v2 - GitHub, <https://github.com/bradennapier/character-cards-v2>
20. Why AI Character Cards Break in Group Chat (V3 Fixes Explained for 2026) - Ai Insights, <https://aiinsightsnews.net/ai-character-cards/>
21. README.md · SlerpE/CardThinker-32B-v3 at d396d2273eaf8211c80c2d6194c8a3f665ae68ae - Hugging Face, <https://huggingface.co/SlerpE/CardThinker-32B-v3/blob/d396d2273eaf8211c80c2d6194c8a3f665ae68ae/README.md>
22. awesome-comfyui/README.md at main - GitHub, <https://github.com/ComfyUI-Workflow/awesome-comfyui/blob/main/README.md>
23. ComfyUI Nodes Info, <https://ltdrdata.github.io/>
24. Standalone v2/v3 spec character card editor - GitHub, <https://github.com/zer0thgear/character-card-editor>
25. LLM::Character - Raku Land, <https://raku.land/zef:apogee/LLM::Character>
26. Governing Evolving Memory in LLM Agents: Risks, Mechanisms, and the Stability and Safety Governed Memory (SSGM) Framework - arXiv, <https://arxiv.org/html/2603.11768v1>
27. I tracked games that shipped with AI NPCs. Here's what actually worked and what didn't., https://www.reddit.com/r/aigamedev/comments/1scmap1/i_tracked_games_that_shipped_with_ai_npcs_heres/
28. Memory for Autonomous LLM Agents: Mechanisms, Evaluation, and Emerging Frontiers, <https://arxiv.org/html/2603.07670v1>
29. Rethinking Memory Mechanisms of Foundation Agents in the Second Half: A Survey - arXiv, <https://arxiv.org/html/2602.06052v3>
30. State-of-the-Art Autonomous Agent Architecture: Design Patterns and Best

Practices | by Himanshu Sangshetti | Medium,
<https://medium.com/@himanshusangshetty/state-of-the-art-autonomous-agent-architecture-design-patterns-and-best-practices-f456add9f07>

31. SillyTavern Vector Storage - FAQ : r/SillyTavernAI - Reddit,
https://www.reddit.com/r/SillyTavernAI/comments/1oq2s8s/sillytavern_vector_storage_faq/
32. Complete guide to setup and configure Vector Storage (rewritten and corrected) : r/SillyTavernAI - Reddit,
https://www.reddit.com/r/SillyTavernAI/comments/1s5uvhq/complete_guide_to_setup_and_configure_vector/
33. VectFox - vector database backend driven memory extension for SillyTavern - Reddit,
https://www.reddit.com/r/SillyTavernAI/comments/1tfrcax/vectfox_vector_database_backend_driven_memory/
34. RAG documentation · Issue #1671 - GitHub,
<https://github.com/SillyTavern/SillyTavern/issues/1671>
35. NovelAI vs Anthropic Claude for Interactive Fiction - BookNova Blog,
<https://booknova.ai/novelai-vs-anthropic-claude-for-interactive-fiction/>
36. Advanced: Special Symbols - | NovelAI Documentation,
<https://docs.novelai.net/en/text/specialsymbols/>
37. How to use the Author's Note, Memory and Lorebook. : r/NovelAi - Reddit,
https://www.reddit.com/r/NovelAi/comments/1f9hzsc/how_to_use_the_authors_note_memory_and_lorebook/
38. A useful discovery on Discord if you don't know ATTG (or too lazy to write one) : r/NovelAi,
https://www.reddit.com/r/NovelAi/comments/1sf173x/a_useful_discovery_on_discord_if_you_dont_know/
39. The first tab of the options sidebar, the Story tab, is your first step in starting your NovelAI adventure. From here you can select which AI Model you wish to use, choose Genre & Tags, select a Config Preset, fill out Memory and Author's Note information, and more! Quickly search for lorebook entries from the Lorebook Quick Access bar, view story statistics, and export or delete your story file, all from one handy location on the right side of the Editor. - | NovelAI Documentation, <https://docs.novelai.net/en/text/editor/storysettings/>
40. 10 Best Character AI Alternatives (2026): Better Memory, Fewer Restrictions & Real Roleplay | Feelin Blog,
<https://feelin.ai/blog/home/deep-dive-audits-and-comparisons/best-character-ai-alternatives>
41. Unfiltered Character AI Review: Is It Worth Your Time and Money in 2026? - Benchling,
https://benchling.com/characterai/f/lib_gRv2cv8wZU-characterai/etr_Ckez99ZmHG-unfiltered-character-ai-review-is-it-worth-your-time-and-money-in-2026/edit
42. I built a Claude Dungeon Master skill that runs persistent D&D 5e campaigns — here's how the architecture works : r/ClaudeAI - Reddit,

- https://www.reddit.com/r/ClaudeAI/comments/1slofzj/i_built_a_claude_dungeon_master_skill_that_runs/
43. I built a local-first RPG engine for LLMs (beta) — UPF (Unlimited Possibilities Framework),
https://www.reddit.com/r/LocalLLM/comments/1qyztp/i_built_a_localfirst_rpg_engine_for_llms_beta_upf/
44. What AI tools are you using for solo RPGs? : r/Solo_Roleplaying - Reddit,
https://www.reddit.com/r/Solo_Roleplaying/comments/1rwhvks/what_ai_tools_are_you_using_for_solo_rpgs/
45. (PDF) Adventurers and Algorithms: AI and the Evolution of TTRPG Gameplay,
https://www.researchgate.net/publication/392070043_Adventurers_and_Algorithms_AI_and_the_Evolution_of_TTRPG_Gameplay
46. Fallout 4 Installation - Mantella,
https://art-from-the-machine.github.io/Mantella/pages/installation_fallout4.html
47. Pathos14489/Pantella - GitHub, <https://github.com/Pathos14489/Pantella>
48. What do you use LLMs for? : r/LocalLLaMA - Reddit,
https://www.reddit.com/r/LocalLLaMA/comments/1ec53gb/what_do_you_use_llms_for/
49. Mantella is insane, AI NPCs is definitely the future of gaming : r/skyrimmods - Reddit,
https://www.reddit.com/r/skyrimmods/comments/17god3r/mantella_is_insane_ai_npcs_is_definitely_the/
50. How to install Herika - The ChatGPT Companion Mod (Outdated Guide) - Steam Community, <https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=3003837843>
51. Any luck installing Herika ChatGPT Companion Mod? : r/skyrimvr - Reddit,
https://www.reddit.com/r/skyrimvr/comments/1598evg/anyLuck_installing_herika_chatgpt_companion_mod/
52. GitHub - Elbios/HerikaAITools: Docker container with AI tools for Herika Skyrim mod, <https://github.com/Elbios/HerikaAITools>
53. Mod Release: AI Follower Framework : r/skyrimmods - Reddit,
https://www.reddit.com/r/skyrimmods/comments/1f7o3mj/mod_release_ai_follower_framework/
54. Steam Workshop::ChatAi Mod,
<https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=3403120292&searchtext=>
55. Best Mod Experience Ever - Ai Influence - My Review and Recommendations for Use : r/Bannerlord - Reddit,
https://www.reddit.com/r/Bannerlord/comments/1qnmhdp/best_mod_experience_ever_ai_influence_my_review/
56. Steam Workshop::AI Influence [AI Diplomacy],
<https://steamcommunity.com/workshop/filedetails/?id=3584621421>
57. I gave the 'AI Influence' Mod a try; here are my thoughts : r/Bannerlord - Reddit,
https://www.reddit.com/r/Bannerlord/comments/1pt03be/i_gave_the_ai_influence_mod_a_try_here_are_my/
58. [TOOL] XBannerlord: An AI-Powered XML Editor for Bannerlord Mod Xmls,
<https://forums.taleworlds.com/index.php?threads/tool-xbannerlord-an-ai-powere>

[d-xml-editor-for-bannerlord-mod-xm1s.470278/](#)

59. I'm Making My First Mod! StardewSpeak Lets NPCs Talk Back with AI :
r/StardewValleyMods,
https://www.reddit.com/r/StardewValleyMods/comments/1pac825/im_making_my_first_mod_stardewspeak_lets_npcs/
60. GitHub - lorenz-liu/stardew-gpt: chat to get to know all about stardew valley in stardew valley, <https://github.com/lorenz-liu/stardew-gpt>
61. AI mods : r/StardewValleyMods - Reddit,
https://www.reddit.com/r/StardewValleyMods/comments/1hpvd2i/ai_mods/
62. Democratizing Game Modding with GenAI: A Case Study of StarCharM, a Stardew Valley Character Maker | Request PDF - ResearchGate,
https://www.researchgate.net/publication/396222657_Democratizing_Game_Modding_with_GenAI_A_Case_Study_of_StarCharM_a_Stardew_Valley_Character_Maker
63. The most requested expansion in GTA V... Made by modders - Waivio,
<https://www.waivio.com/@slashint/the-most-requested-expansion-in-gta-v-made-by-modders>
64. Grand Theft Auto V 16 GTAV Mod Manager v.1.0.6379.16959 - download - GRYOnline.pl,
<https://www.gry-online.pl/download/grand-theft-auto-v-gtav-mod-manager-v10637916959/zee24c>
65. What would a game even look like if the NPCs actually remembered what you said? - Reddit,
https://www.reddit.com/r/gamedesign/comments/1u0ekue/what_would_a_game_even_look_like_if_the_npcs/
66. The State of AI-Native Games: Lessons from the Frontier | by Hilary Mason - Medium,
<https://medium.com/@hmason/the-state-of-ai-native-games-lessons-from-the-frontier-3e696a9e3279>
67. These Games Prove There's a "Right Way" to Use Modern AI in Gaming - How-To Geek,
<https://www.howtogeek.com/these-games-prove-theres-a-right-way-to-use-modern-ai-in-gaming/>
68. Suck Up! - Reviews - Steam Community,
<https://steamcommunity.com/app/2726370/reviews/?browsefilter=toprated>
69. Daily Papers - Hugging Face,
<https://huggingface.co/papers?q=3D%20action%20role-playing%20games>